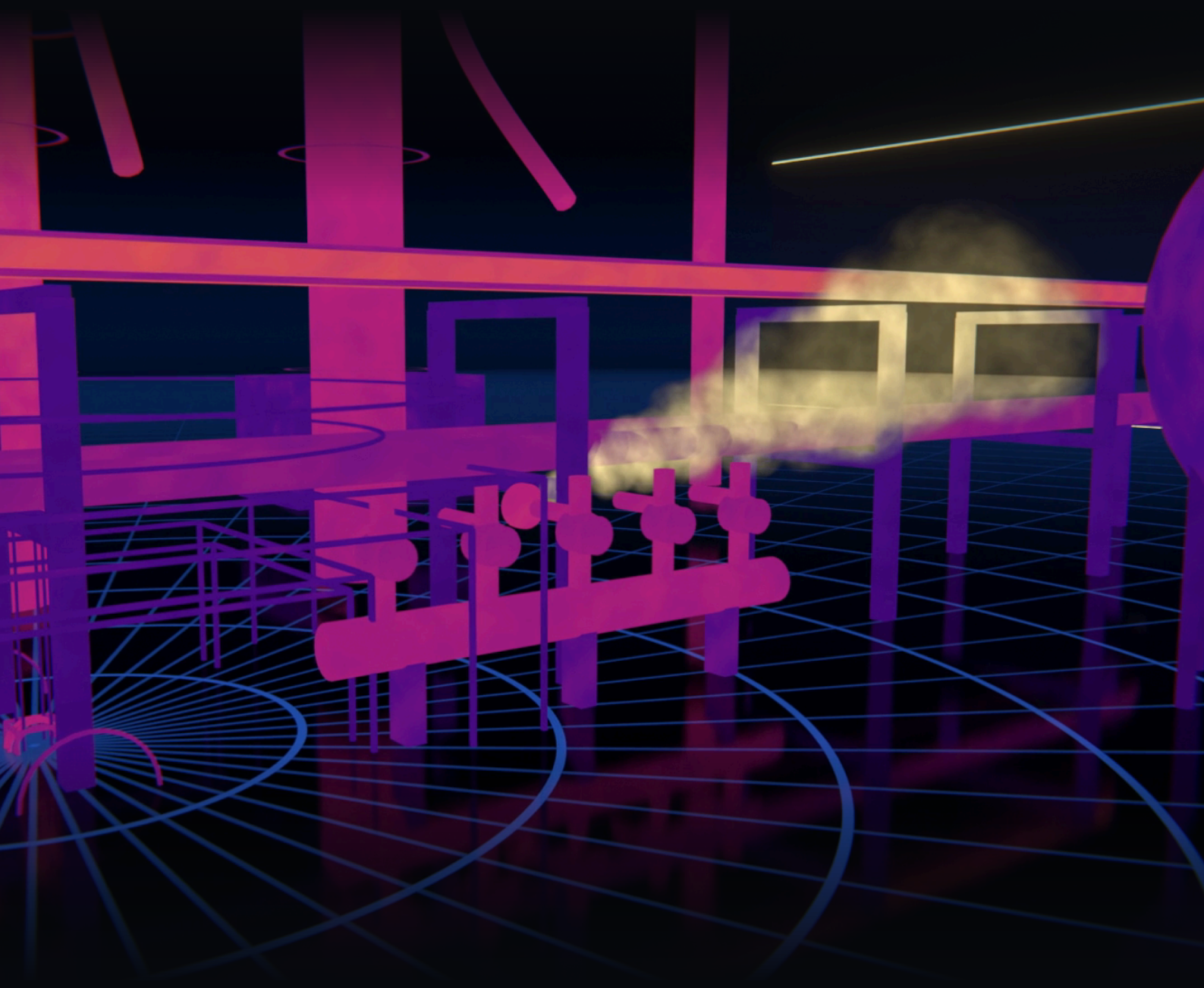
GLD NEXT · KONSEP PENGEMBANGAN

Optical Gas Imaging

Melihat kebocoran hidrokarbon yang tak kasatmata, dari titik ke area.



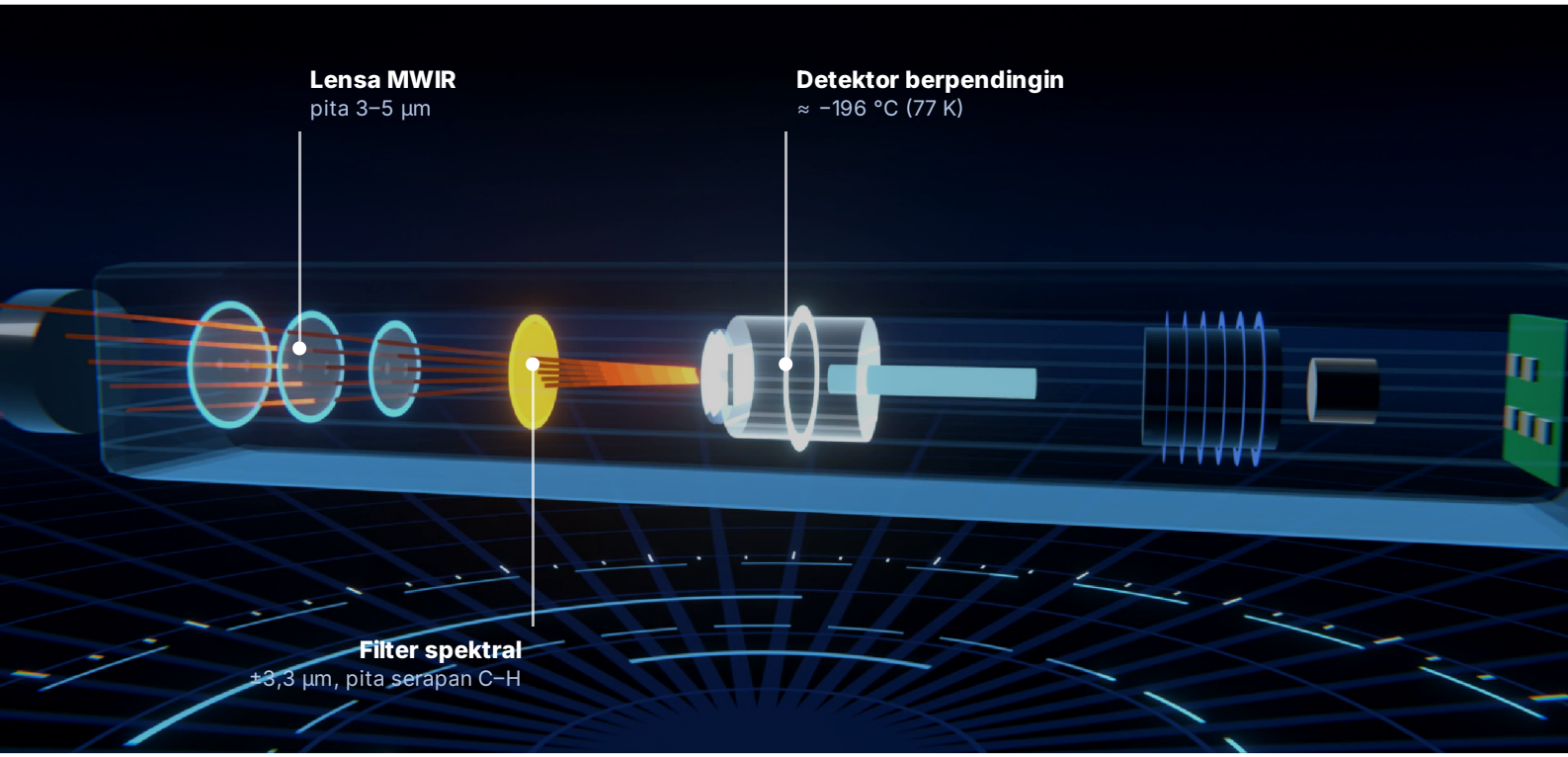
PT Pertamina Patra Niaga (Fungsi Reliability)
LAPI Ganesha Utama · Institut Teknologi Bandung

Ilustrasi 3D

PRINSIP

Gas tak terlihat. Kini tampak.

Ikatan karbon-hidrogen menyerap radiasi inframerah di sekitar 3,3 µm. Kamera dengan filter spektral sempit pada pita itu menampilkan gas sebagai kontras terhadap latar.



Ilustrasi 3D struktur umum kamera MWIR berpendingin.

Pita MWIR

Mid-Wave Infrared 3–5 µm, tempat hidrokarbon menyerap radiasi.

Filter sempit

Hanya meloloskan panjang gelombang serapan C–H.

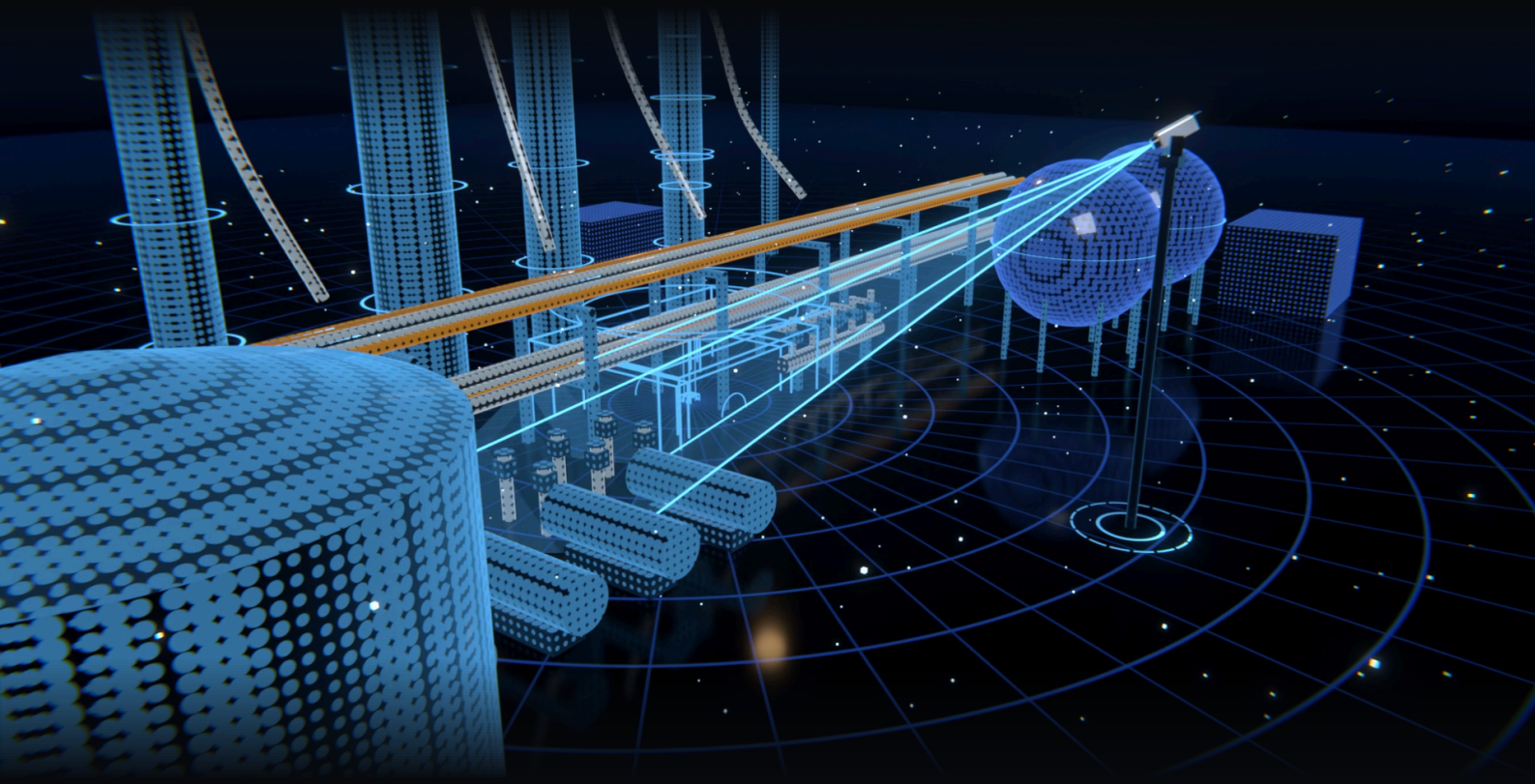
Detektor dingin

Pendinginan menekan derau detektor, meningkatkan sensitivitas terhadap sinyal inframerah gas yang lemah.

SISTEM

Dari titik ke area.

Kamera pada tiang ±10 m dengan pan-tilt berpatroli di sektor kritis: jalur pipa, manifold, dan klaster valve. Target jangkauan ±100 m.



Kamera MWIR → Edge server · AI segmentasi plume → Dashboard GLD + OGI

GLD + OGI, satu sistem

GLD	Gas apa & seberapa pekat
OGI	Di mana & ke arah mana menyebar
Keduanya	**Prioritas respons tertinggi**

Alarm yang terkonfirmasi

Alarm dipicu hanya bila plume terdeteksi konsisten pada beberapa frame berturut-turut, sehingga gangguan flare dan pantulan panas ditekan.

Ilustrasi 3D konsep sistem.

MELENGKAPI GLD

Melengkapi, bukan menggantikan.

3–5 µm
Pita Mid-Wave Infrared

−196 °C
Suhu kerja detektor

±100 m
Target jangkauan visualisasi

SPESIFIKASI TARGET

Detektor	MCT berpendingin, 640 × 512 piksel
Frame rate	100 Hz
Pemasangan	Tiang ±10 m, pan-tilt, patroli preset sektor
Kecerdasan	Segmentasi plume di edge server, konfirmasi multi-frame
Validasi	Uji pelepasan gas terkontrol
Batasan	Sistem OGI yang diusulkan dioptimalkan untuk deteksi hidrokarbon pada ±3,3 µm dan tidak dirancang untuk mendeteksi H_2, CO, atau H_2S; dapat ditangani oleh sistem GLD.

ARAH PENGEMBANGAN

Modular
Dirancang untuk direplikasi di seluruh kilang Pertamina.

Emisi fugitif
Mendukung dokumentasi emisi fugitif.

Predictive maintenance
Termografi radiometrik: hot spot heater, isolasi rusak, steam trap.

Konsep pengembangan tahap berikutnya, belum termasuk ruang lingkup unit GLD saat ini. Spesifikasi merupakan target rancangan; seluruh gambar adalah ilustrasi 3D.

PERTAMINA PATRA NIAGA

Lab Internet of Things
Institut Teknologi Bandung